

A background network diagram consisting of numerous small, colored circular nodes (in shades of blue, green, orange, purple, and grey) connected by thin, light grey lines, creating a web-like pattern across the entire image.

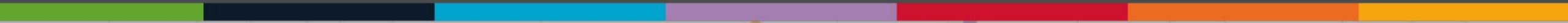
UADE

A horizontal bar at the bottom of the image, composed of several segments of different colors: green, dark blue, light blue, purple, red, orange, and yellow.

A network diagram background consisting of a web of thin grey lines connecting various colored dots. The dots are in shades of orange, green, purple, blue, and red, scattered across the top and bottom sections of the image.

UADE

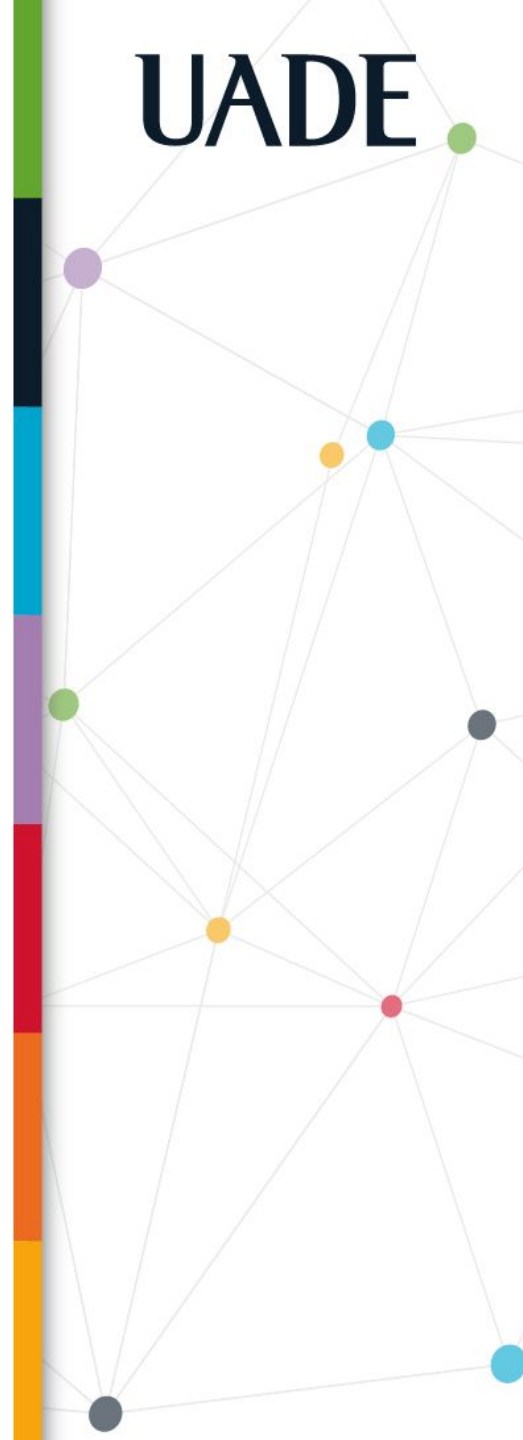
UADE Connecct

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Temas a desarrollar

- Redes CATV
- Tecnologías FTTX
- Preguntas

UADE



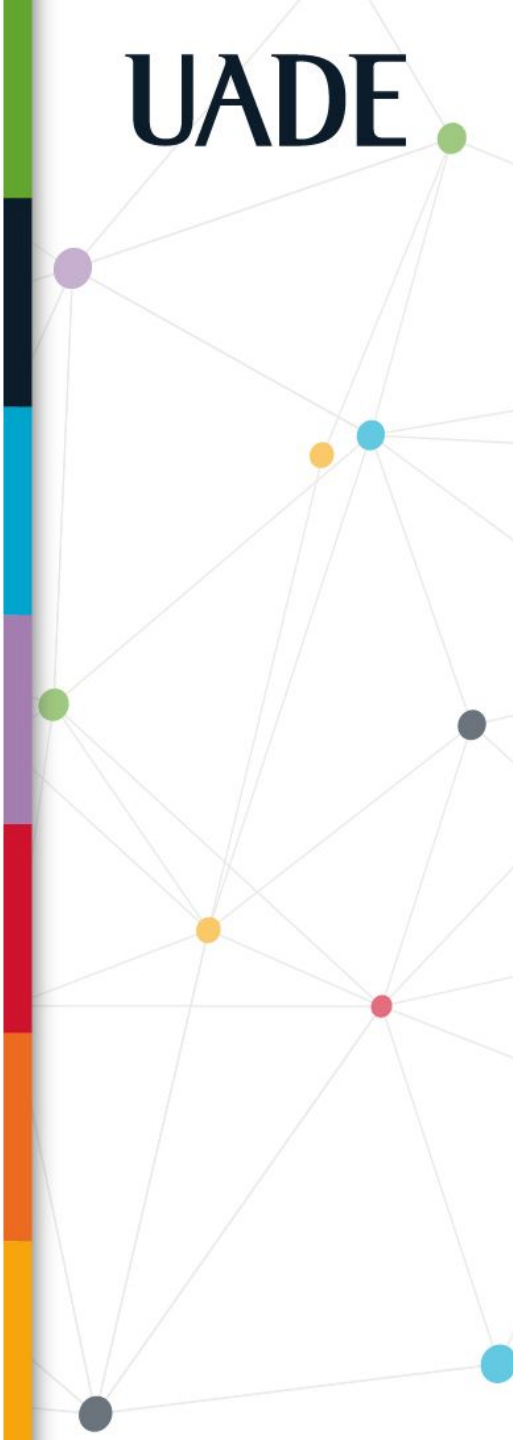
The background of the slide features a network diagram with various colored nodes (orange, green, purple, blue, yellow) connected by thin grey lines. A dark grey horizontal band runs across the middle of the slide, containing the title text. Below this band, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow. The network diagram continues below this bar.

UADE

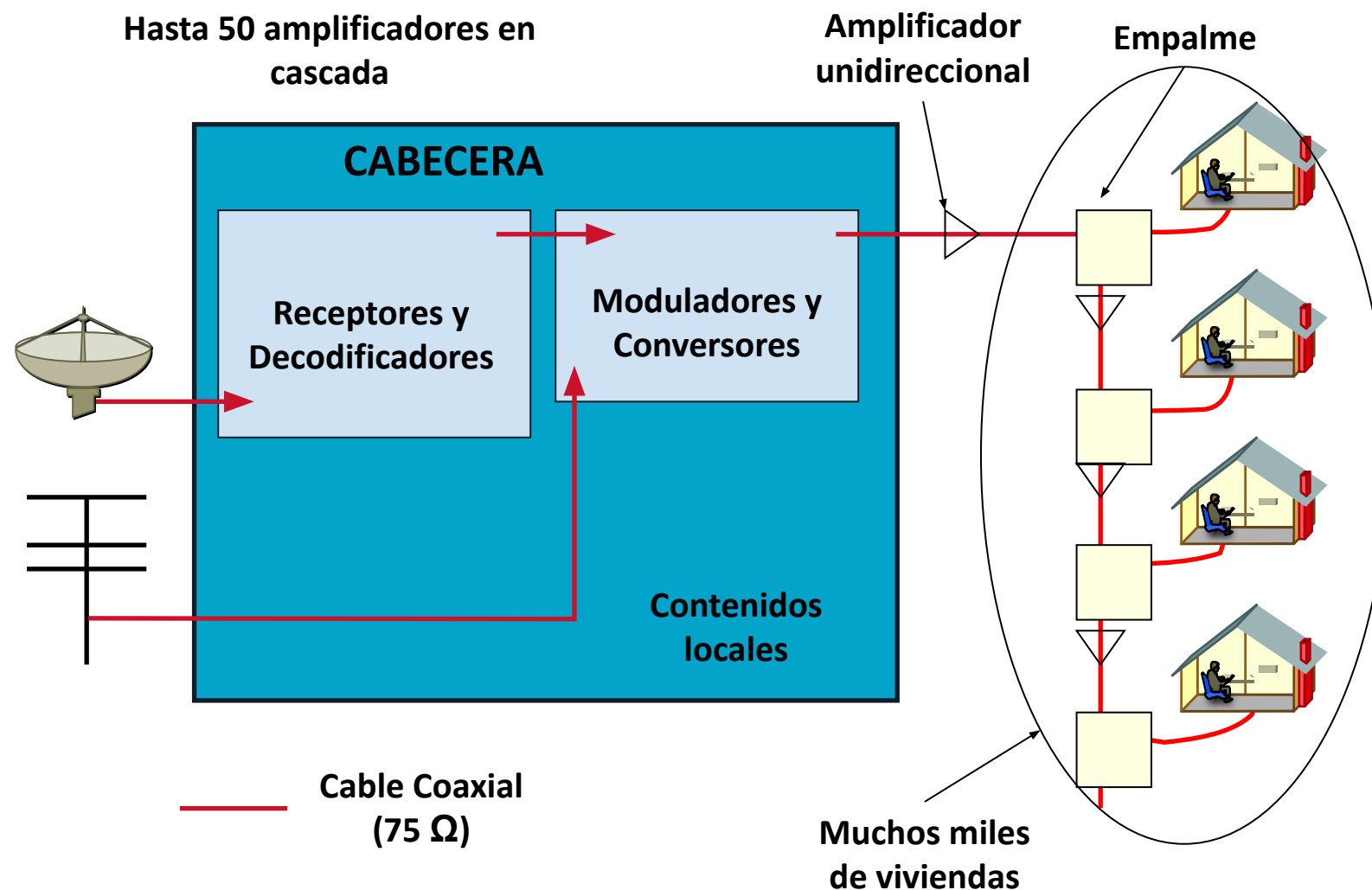
Redes CATV

Redes CATV tradicionales (Coaxiales, 1949 -1988)

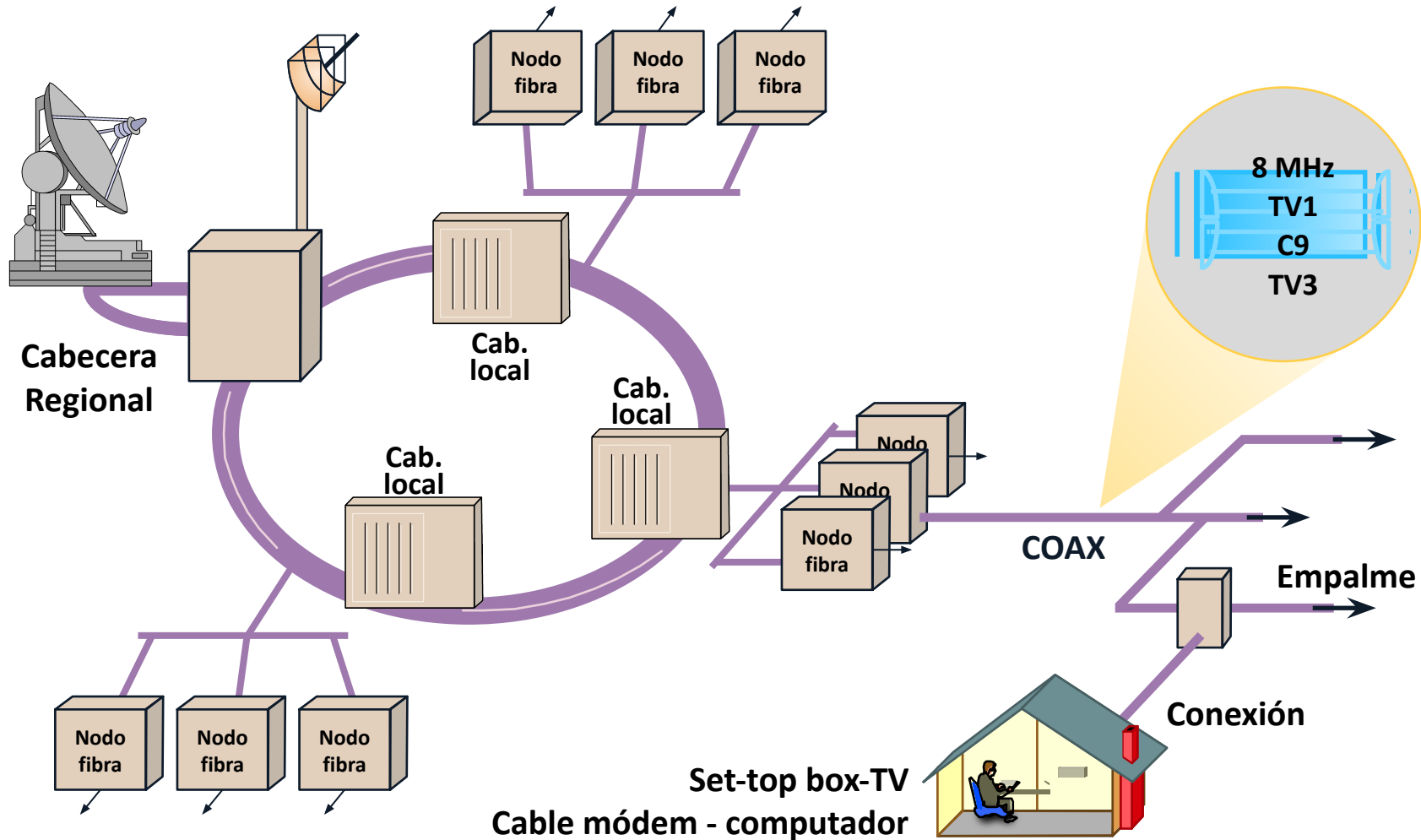
- Fueron creadas para solucionar problemas de recepción en áreas con poca cobertura.
- La antena, que actuaba como centro emisor, se instalaba en un punto elevado con buena señal, y desde allí se transmitía hacia los usuarios en dirección descendente (downstream).
- Cable coaxial de 75 Ω .
- Amplificadores cada 0,5-1,0 Km. Hasta 50 en cascada.
- Red unidireccional. Señal solo descendente. Amplificadores impedían transmisión ascendente.



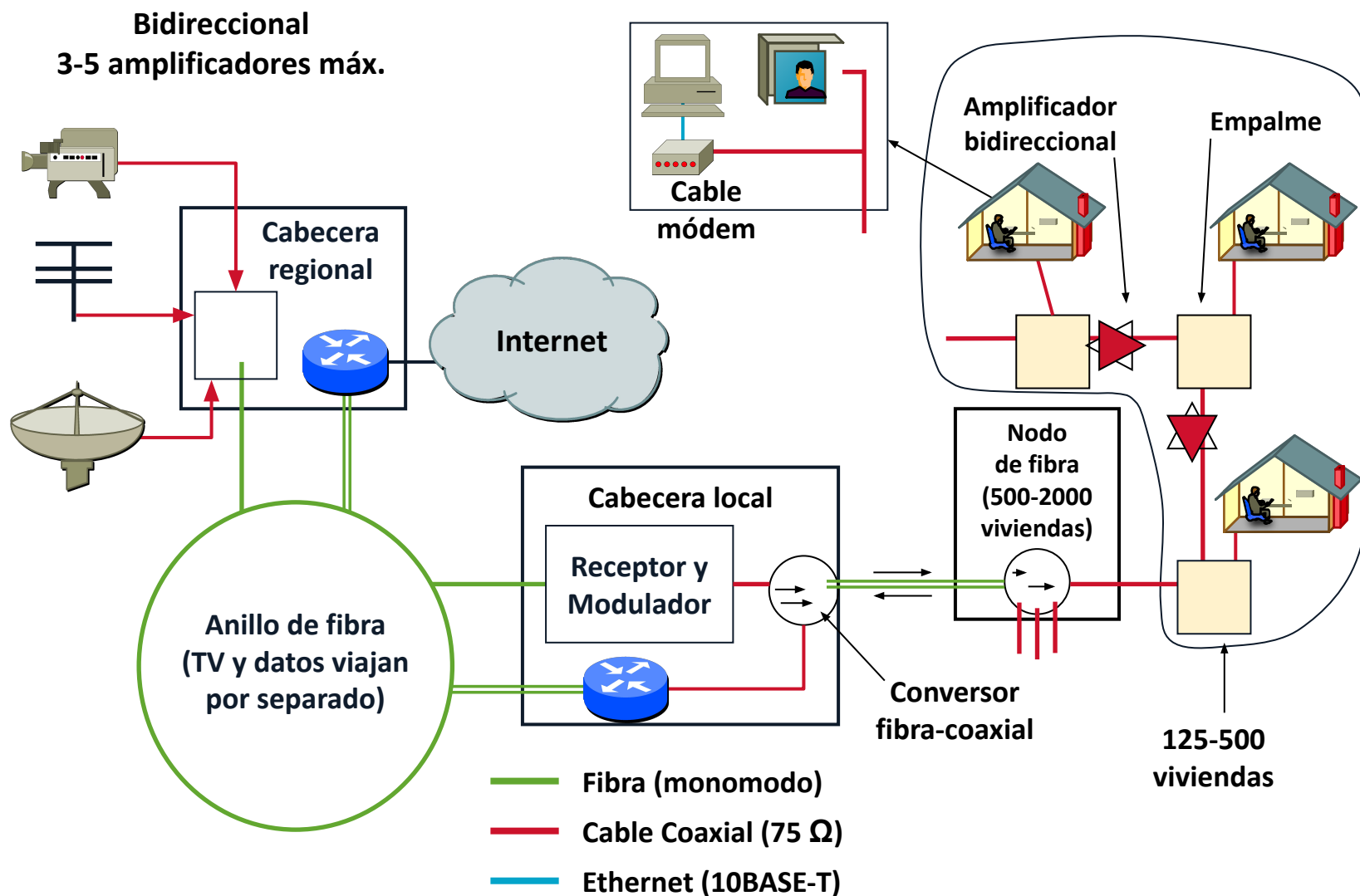
Arquitectura típica de una red CATV coaxial tradicional



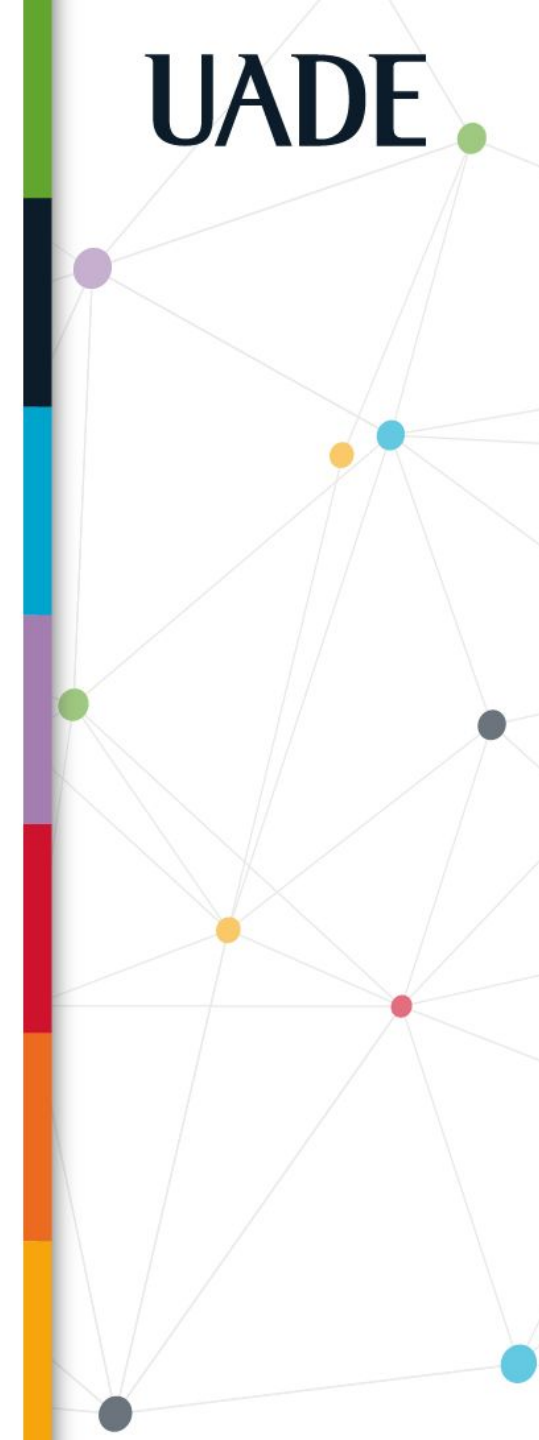
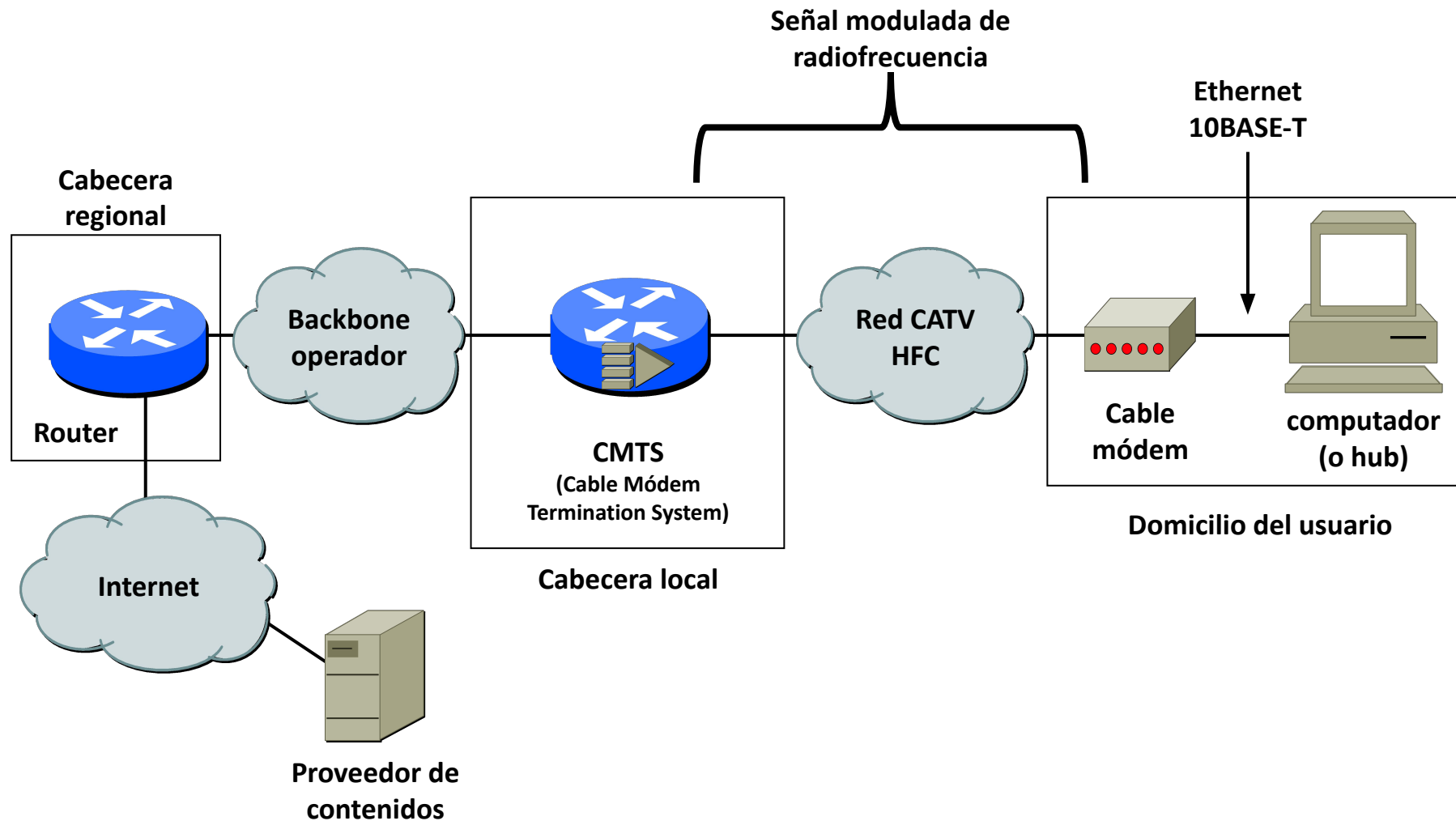
Arquitectura HFC (híbrida fibra-coax.)



Arquitectura típica de una red CATV HFC

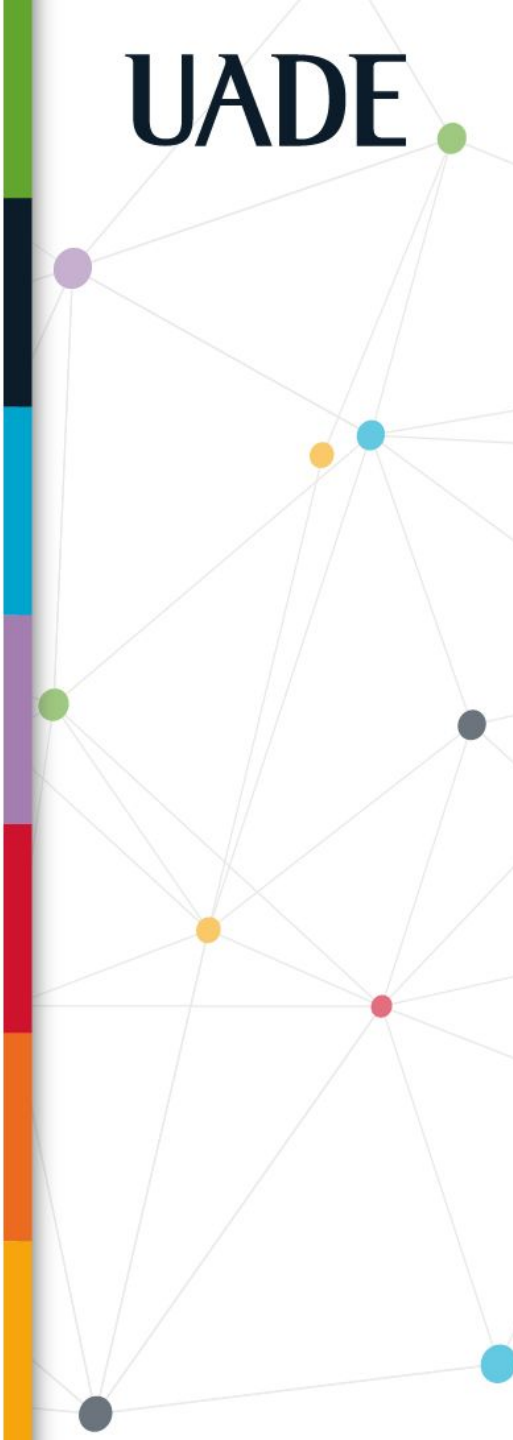


Elementos de comunicación en una red CATV HFC



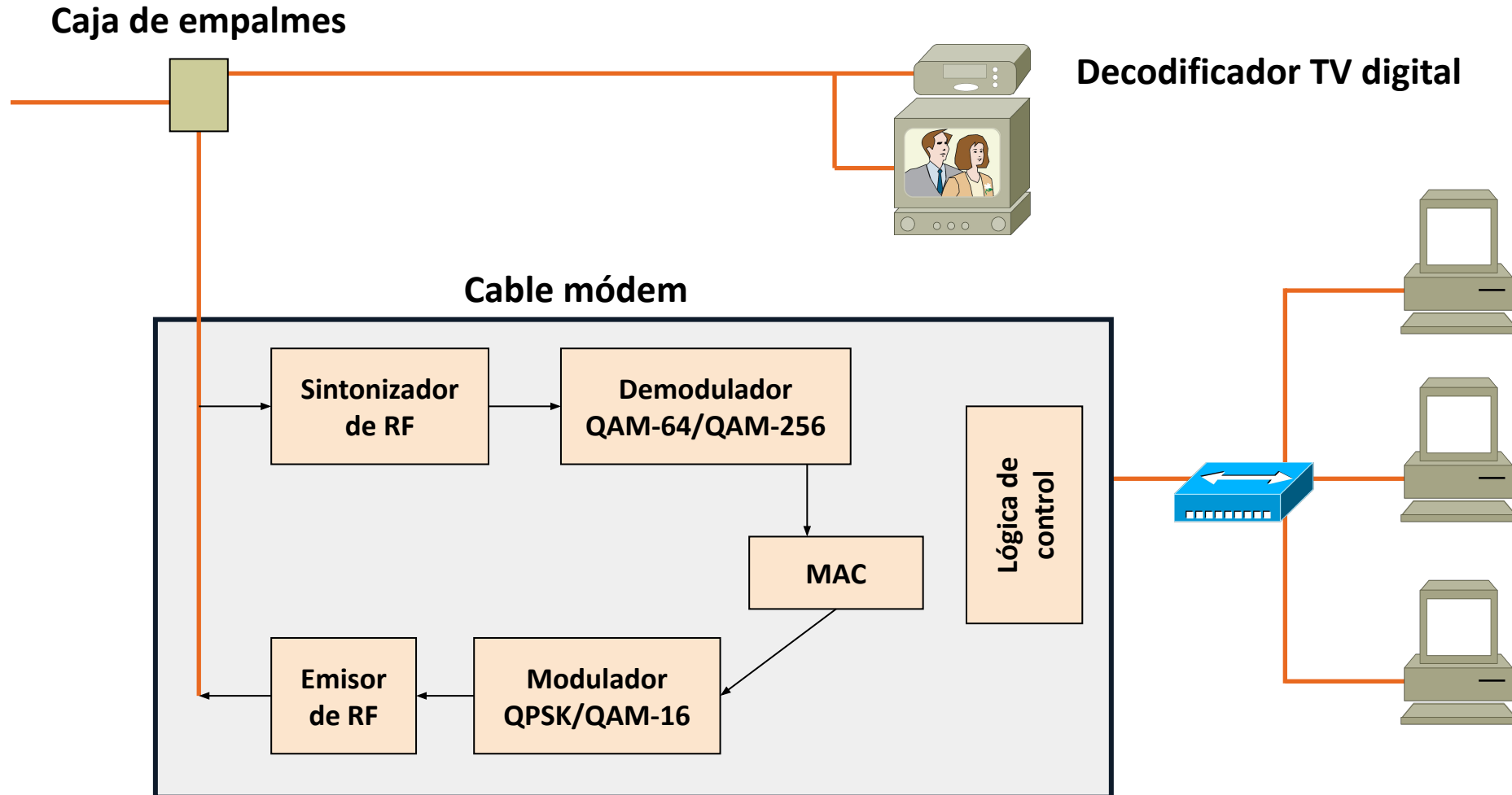
Funcionamiento de CATV

- Medio *broadcast*, canales ascendente y descendente compartidos por cada zona, como una LAN, **pero**:
 - Canal descendente: solo el CMTS puede transmitir, todos los CMs reciben.
 - Canal ascendente: todos los CMs pueden transmitir, pero solo el CMTS recibe.
- **Dos CMs no pueden hablar directamente (aunque estén en la misma zona); solo pueden comunicarse a través del CMTS del que dependen.**



Esquema funcional del cable módem

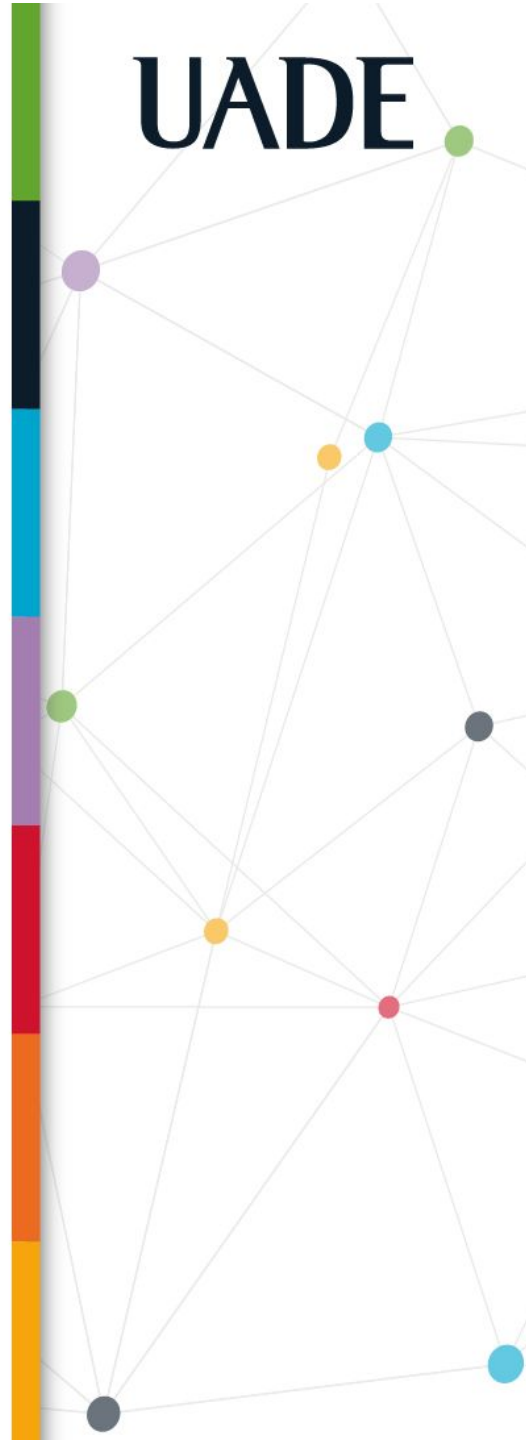
UADE



Tecnologías FTTX

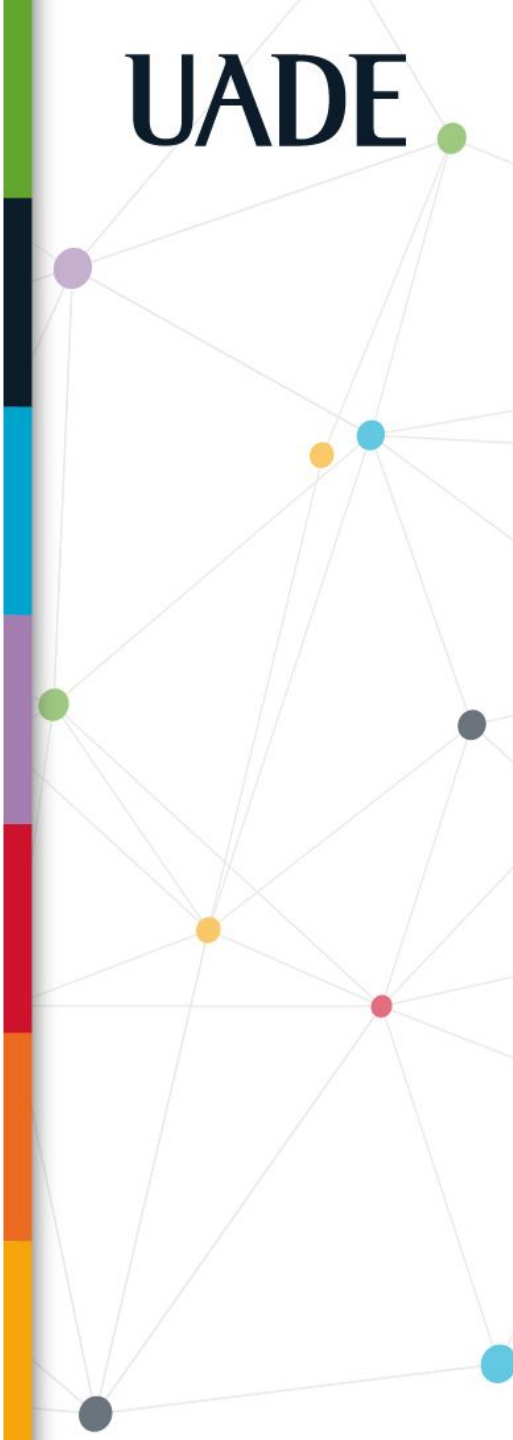
Sistemas FTTX

- Permiten llegar desde la central hasta la casa del cliente por medio de fibra óptica.
- Es frecuente encontrarse con soluciones intermedias:
 - FTTC (FiberTo-The-Curb),
 - FTTB (Fiber-To-TheBuilding),
 - FTTCab (Fiber-To-TheCabinet),
 - FTTP (Fiber-To-The-Premise).
- Estos se agrupan como sistemas FTTx, donde la fibra llega hasta “x”, y luego se alcanza al cliente por medio de cobre y utilizando generalmente tecnologías xDSL.



FTTS (*fiber to the home*)

- Conocida como fibra hasta la casa o fibra hasta el hogar, enmarcada dentro de las tecnologías FTTx, se basa en utilizar cables de fibra óptica y sistemas de distribución ópticos adaptados a esta tecnología para distribuir servicios avanzados, como el *Triple Play*: telefonía, Internet de banda ancha y televisión, a los hogares y negocios de los abonados.
- Propone utilizar la fibra óptica hasta la casa del usuario o cliente de fibra (usuario final).
- La red de acceso entre el abonado y el último modo de distribución puede realizarse con una o dos fibras ópticas dedicadas a cada usuario (una conexión punto-punto que resulta en una topología en estrella) o una red óptica pasiva (del inglés *Passive Optical Network*, PON) que usa una estructura arborescente con una fibra en el lado de la red y varias fibras en el lado usuario.



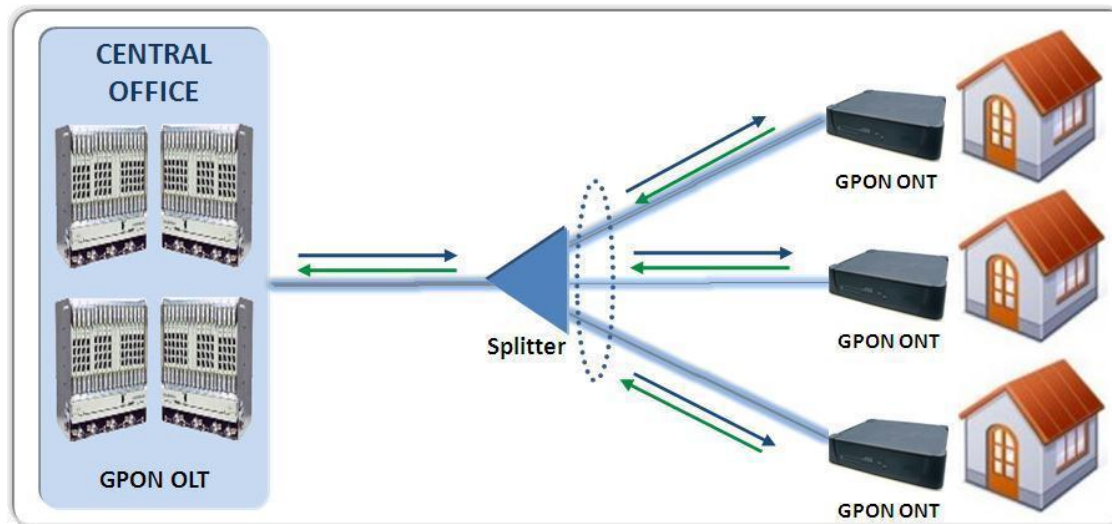
FTTS (*fiber to the home*)

- Las arquitecturas de divisores ópticos pasivos, sin elementos electrónicos activos, utilizan *splitters* para dividir o combinar haces de luz entre varias fibras.
- Esto permite compartir costos del segmento óptico y reducir el número de fibras necesarias, facilitando la distribución de señales, como video, a múltiples usuarios.



Arquitectura GPON (*Gigabit-capable Passive Optical*)

- A finales de los años 90, se desarrolló la tecnología PON (Red Óptica Pasiva), que incluye estándares como APON, BPON, EPON y GPON.
- GPON se distingue por su capacidad para soportar múltiples servicios simultáneamente y se rige por las recomendaciones G.984.x del ITU-T, que abordan la encapsulación, gestión y transporte de la información.



Arquitectura GPON

- En enlace en una conexión GPON se hace mediante un dispositivo que se encuentra en la central de la operadora telefónica llamado OLT (*Optical Line Terminal*) y el dispositivo que se coloca la casa del abonado es llamado ONT (*Optical Node Terminal*).

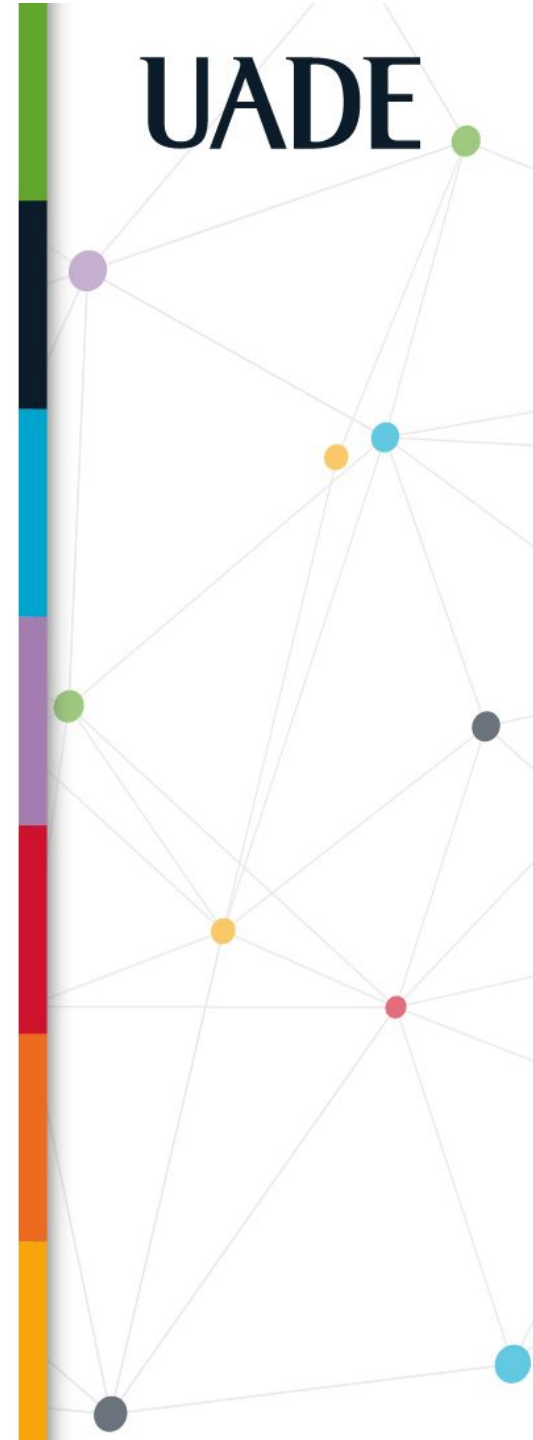
OLT



ONT



- También al ONT se le puede denominar ONU (*Optical Network Unit*).



Arquitectura GPON

- Es necesario incluir divisores de fibra, conocidos como *splitters*, que son elementos pasivos que agrupan o desagregan fibras sin amplificar ni modificar la señal.
- En las centralitas de las operadoras telefónicas, se aloja el OLT, y a través de los splitters, la fibra se subdivide en más líneas hasta llegar a la casa del usuario final, donde se instala el ONT/ONU.

Splitter x 32 para Armario

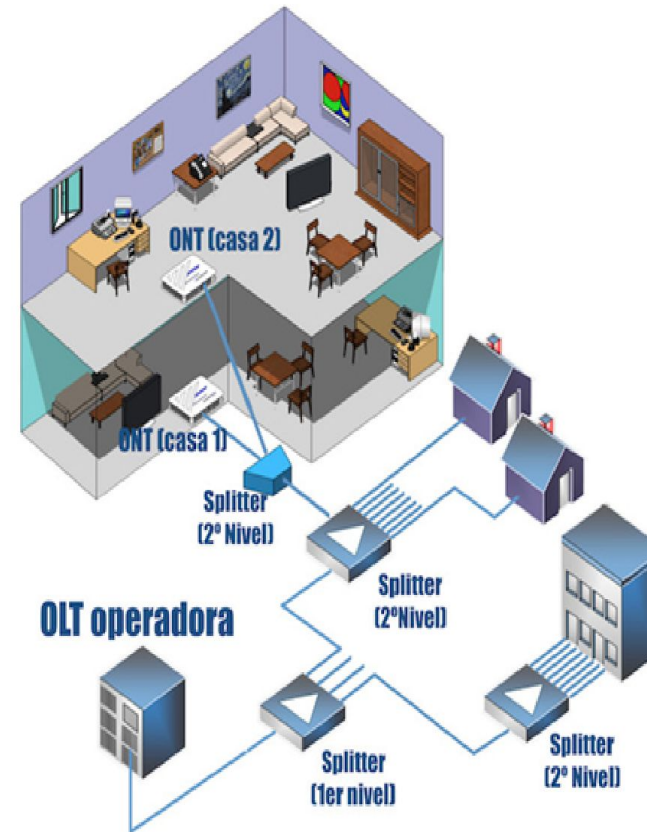
Fibra optica Entrada



32 Salidas de FO

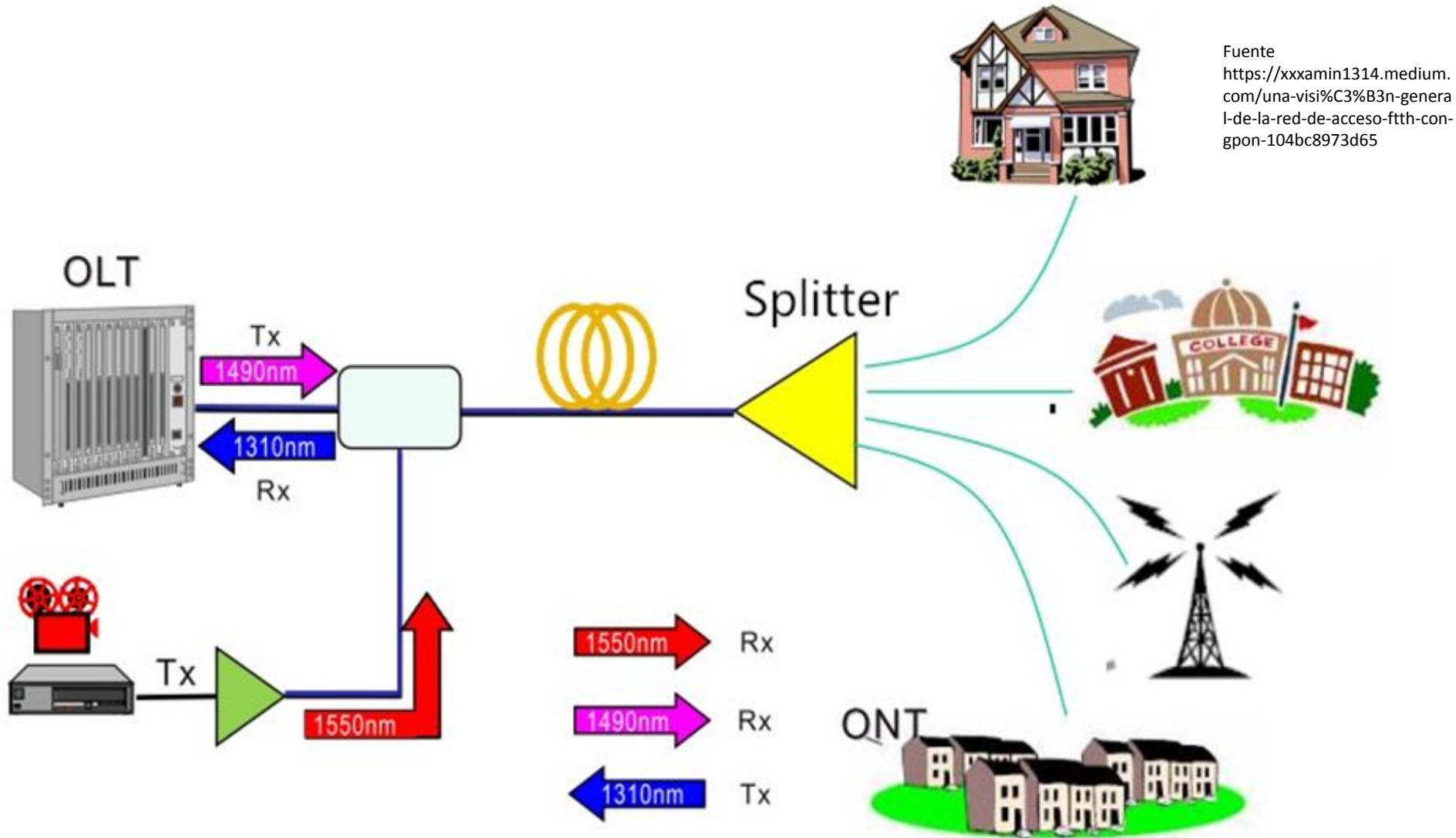
Arquitectura típica GPON

- La fibra que sale del OLT se va dividiendo a través de los *splitters* de primer nivel en nuevas redes de fibra.
- Estas fibras se vuelven a subdividir en más fibras en los de segundo nivel y así sucesivamente hasta llegar al último punto de conexión que es el ONT que ese encuentra en la casa o empresa del abonado.
- El despliegue de este tipo de red es muy barato ya que un OLT de una operadora puede dar servicio a muchos ONTs a la vez (hasta 64 ONTs).



Arquitectura de la red de acceso FTTH con GPON

UADE



Ventajas de GPON

- Permite conexiones de fibra de hasta 20 Km entre el OLT y el ONT. Las antiguas conexiones xDSL sólo alcanzaban como máximo los 5,5 Km y la velocidad de la conexión caía rápidamente al incrementar la distancia.
- Anchos de banda muy grandes que permiten alcanzar hasta los 2,4 Gbps de bajada y 1,2 Gbps de subida. El incremento de velocidad respecto a las conexiones xDSL es notable.
- También se pueden alcanzar los 2,4 Gbps simétricos, pero se utiliza el 2,4/1,2 Gbps.
- No necesita equipos intermedios activos entre el OLT y el ONT. De esta manera, se simplifica el despliegue de la fibra y permite topologías de red mucho más sencillas y baratas. Recuerde que los *splitters* son elementos pasivos.



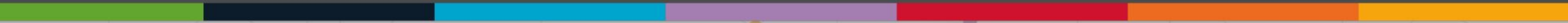
Desventajas de GPON

- Los instaladores deben ser cuidadosos con los empalmes mecánicos y utilizar personal especializado para evitar pérdidas y atenuaciones.
- Además, deben evitar conectores sucios o dañados que pueden generar problemas.
- Es crucial identificar y corregir la reflexión en ambos sentidos de la señal. Los usuarios no pueden usar cualquier hardware; el ONT debe estar registrado en la OLT, y se requiere obtener claves de configuración y seguir un proceso para reemplazarlo.



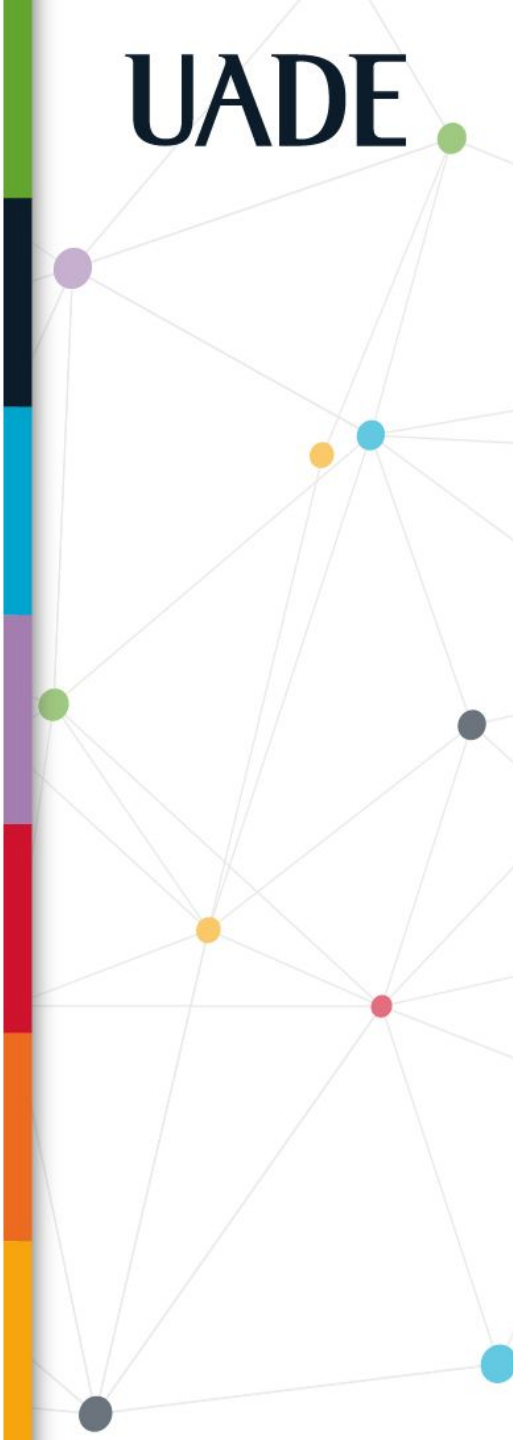
Fuente de imagen: <https://www.shutterstock.com/es/search/gpon>

Síntesis

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Síntesis

- Las redes CATV, o televisión de antena comunitaria, nacieron para resolver problemas de recepción en zonas de mala cobertura. Es una red unidireccional, donde la señal es emitida por una antena en altura, que se envía a los usuarios hacia abajo (*downstream*), a través de cable coaxial. Para resolver problemas de gestión y mantenimiento, posteriormente surgieron las HFC, que implementan un tendido de fibra óptica desde el centro emisor hasta cada zona.
- Los sistemas FTTX representan el despliegue de la red de fibra óptica a una localización específica (x). La fibra óptica hasta el hogar (FTTH) utilizan cables de fibra óptica para distribuir servicios avanzados a los hogares (telefonía, internet, televisión). La arquitectura GPON, permite dividir la fibra en múltiples señales en un solo hilo de fibra.



Bibliografía utilizada para este recurso



TANENBAUM, Andrew S.
Capítulo 2.2.5, 2.6.3 y 2.8.
Redes de Computadoras. 5a
ed. Ciudad de México :
Pearson Educación, 2012.
ISBN: 9786073208178.

¿Preguntas?

¡Muchas gracias!